

8 TABELAS PARA DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

UTILIZAÇÃO	TABELA
- DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - RAMAL DE CONEXÃO AÉREO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR	TABELA 1
- DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR	TABELA 2
- DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V) - RAMAL DE CONEXÃO AÉREO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR	TABELA 3
- DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU REDES SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V)	TABELA 4
- DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - LIGAÇÕES A 4 FIOS	TABELA 5
- DIMENSIONAMENTO DA MEDIÇÃO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V)	TABELA 6
- DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE EDIFICAÇÕES E UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) PARA ATENDER AOS FORNECIMENTOS COM DEMANDA ENTRE 75,1 A 304 KVA	TABELA 7
- DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS E/OU ATENDIMENTOS HÍBRIDOS ATENDIDOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - SEM PROTEÇÃO GERAL E SEM PROJETO ELÉTRICO	TABELA 8
- DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS E/OU ATENDIMENTOS HÍBRIDOS ATENDIDOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - SEM PROTEÇÃO GERAL E SEM PROJETO ELÉTRICO	TABELA 9
- DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V) LOCALIZADAS NA VIA PÚBLICA - LIGAÇÕES A 2 E 3 FIOS – SEM PROTEÇÃO GERAL, SEM PROJETO ELÉTRICO E SEM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO (NOTA 7)	TABELA 10
- EQUIVALÊNCIA ENTRE DISJUNTOR NEMA E IEC	TABELA 11
- FATORES DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DA EDIFICAÇÃO (F)	TABELA 12
- DEMANDA POR ÁREA PARA APARTAMENTOS RESIDENCIAIS (A)	TABELA 13
- FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS UNIDADES CONSUMIDORAS NÃO RESIDENCIAIS	TABELA 14
- FATORES DE DEMANDA PARA CONDICIONADORES DE AR - UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS	TABELA 15
- FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO (UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)	TABELA 16
- DEMANDA INDIVIDUAL -	TABELA 17
- DEMANDA INDIVIDUAL – MOTORES TRIFÁSICOS	TABELA 18
- LIMITES MÁXIMOS DE POTÊNCIA DE MOTORES	TABELA 19
- CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS DE PARTIDA	TABELA 20
- TRAÇÕES DE MONTAGEM E FLECHAS PARA RAMAL DE CONEXÃO MULTIPLEX	TABELA 21
- FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS	TABELA 22
- FATORES DE DEMANDA DE FORNOS E FOGÕES ELÉTRICOS	TABELA 23
- DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO	TABELA 24
- POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	TABELA 25
- POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	TABELA 26

- POTÊNCIAS NOMINAIS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA	TABELA 27
---	-----------

TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - RAMAL DE CONEXÃO AÉREO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR

ITEM	DEMANDA		RAMAL DE CONEXÃO	PROTEÇÃO		RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS	POSTE				PONTALETE		
										MESMO LADO DA REDE		LADO OPOSTO DA REDE		AÇO		
			AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (A)	EMBUTIDO		AÇO								CONCRETO	
	CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO			CONCRETO											
	DE	ATÉ			Cu-PVC	PVC	AÇO									
kVA		mm²		NEMA	IEC	mm²		DN (mm)	mm²	TIPO				TIPO		
1	15,1	23,0	Q-16		60	63	16		32	25	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
2	23,1	27,0	Q-16		70	80	25		40	32		PA2		PA5		
3	27,1	38,0	Q-35		100	100	35		40	32						
4	38,1	47,0	Q-35		120	125	50		50	40	25	PA3	PC3	PA6	PC3	PT2
5	47,1	57,0	Q-70		150	150	70		60	50	35					
6	57,1	66,0	Q-70		175	175	95	75	65	50						
7	66,1	75,0	Q-70		200	200										
8	75,1	86,0	Q-120		225	225	120		85	80	70					
9	86,1	95,0	Q-120		250	250	150		110	100	95					

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10 mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
4. Esta tabela aplica-se também ao dimensionamento dos alimentadores principais.
5. Características do sistema de aterramento do neutro, ver item 6.8 DESENHO 75.
6. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no DESENHO 73 e DESENHO 74. O engastamento dos postes e pontaletes deve ser em base concretada.

TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR

ITEM	DEMANDA		RAMAL DE CONEXÃO			PROTEÇÃO GERAL ALTERNATIVA 1	PROTEÇÃO GERAL ALTERNATIVA 2	RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS	CAIXA DE INSPEÇÃO OU CÂMARA
			SUBTERRÂNEO			DISJUNTOR TERMO- MAGNÉTICO (5)	DISJUNTOR TERMO- MAGNÉTICO (5)	SUBTERRÂNEO				
			CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO				CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO			
	DE	ATÉ	mm²	DN (mm)		A	A	mm²	DN (mm)		mm²	
10	95,1	114,0	240	110	100	300 ou 315 ou 320	300 ou 315 ou 320	240	110	100	120	ZC
11	114,1	152,0	2 x 240	2 x 110	2 x 100	2 x 200	400	2 x 120	2 x 75	2 x 65	2 x 120	
12	152,1	171,0				2 x 225	450	2 x 150	2 x 85	2 x 80	2 x 150	
13	171,1	188,0				2 x 250	500	2 x 185	2 x 110	2 x 100	2 x 185	
14	188,1	228,0				2 x 300 ou 2x315 ou 2x320	600 ou 630	2 x 240			2 x 240	
15	228,1	266,0	3 x 240	3 x 110	3 x 100	3 x 225	700	3 x 150	3 x 85	3 x 80	3 x 240	
16	266,1	304,0				3 x 250	800	3 x 185	3 x 110	3 x 100	3 x 240	
17	304,1	342,0				3 x 300	1000	3 x 240			3 x 240	3 x 240
18	342,1	456,0	-	-	-	4 x 300	1200	4 x 240	4 x 110	4 x 100	4 x 240	CÂMARA/ EQUIPAMENTOS EM PEDESTAIS (4)
19	456,1	570,0	-	-	-	5 x 300	1500	5 x 240	5 x 110	5 x 100	5 x 240	
20	570,1	685,0	-	-	-	6 x 300	1800	6 x 240	6 x 110	6 x 100	6 x 240	
21	685,1	800,0	-	-	-	7 x 300	2100	7 x 240	7 x 110	7 x 100	7 x 240	

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
3. Esta tabela aplica-se também ao dimensionamento dos alimentadores principais.
4. A caixa de inspeção ZC pode ser utilizada junto ao poste de derivação da rede da Cemig.
5. Para os itens de 11 a 21 a proteção geral pode ser por mais de um disjuntor conforme a alternativa 1 ou por um disjuntor conforme a alternativa 2.
6. Os disjuntores da proteção geral podem ser Nema ou IEC. As correntes nominais 315A, 320A e 630A são exclusivas dos disjuntores IEC.
7. O número de condutores especificados para ramais de conexão e de entrada corresponde a uma fase.
8. Características do sistema de aterramento do neutro, ver item 6.8 DESENHO 75.

TABELA 3 – DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V) - RAMAL DE CONEXÃO AÉREO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR

ITEM	DEMANDA		RAMAL DE CONEXÃO	PROTEÇÃO		RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS	POSTE				PONTALETE
										MESMO LADO DA REDE		LADO OPOSTO DA REDE		AÇO
						EMBUTIDO								
						CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO							
	Cu-PVC	PVC	AÇO											
DE	ATÉ	AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (A)					AÇO	CONCRETO	AÇO	CONCRETO			
kVA					mm²	NEMA	IEC	mm²	DN (mm)		mm²	TIPO		
1	-	15,0	T-16	60	63	16	32	25	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
2	15,1	21,0	T-35	90	100	35	40	32						
3	21,1	24,00	T-35	100	100	35	40	32						
4	24,1	30,0	T-35	120	125	50	40	32	25	PA3		PC3		
5	30,1	36,0	T-70	150	150	70	50	40	35					
6	36,1	37,5	T-70	200 (nota 8)	200 (nota 8)	95	60	50	50					

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
4. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no DESENHO 73 e DESENHO 74.
5. O engastamento dos postes e pontaletes deve ser em base concretada.
6. Características do sistema de aterramento do neutro, ver item 6.8 DESENHO 75.
7. Para carga superior a 37,5kW o atendimento deve ser através de rede trifásica.
8. Para o item 8 deve ser utilizado disjuntor com corrente de disparo ajustável.
9. Admite-se a utilização de disjuntores bipolares ou tripolares. No caso de uso de disjuntores tripolares o polo central do disjuntor não deve ser utilizado.

TABELA 4 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU REDES SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V)

Fornecimento		Carga Instalada		Número de		Proteção	Ramal de Entrada			Condutor de proteção	
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor termo magnético	Condutor Cobre PVC – 70°C (3)	Eletroduto			
						IEC	A	mm²	PVC		Aço
									Diâmetro Nominal		
		kW				A	mm²	mm	mm²		
A	A1(*)	0,1	5,0	2	1	40	6	32	25	6	
	A2(*)	5,1	6,3			50	10			10	
	A3 (nova A1)	0	8,0			63	16			16	
B	B1 (*)	0,1	10	3	2	40	10			10	
	B2 (nova B1)	0	16,0			63	16			16	

NOTAS:

(*) As faixas A1, A2 e B1 foram descontinuadas. Essas faixas não são aplicáveis para pedidos de ligações novas e alteração de carga desde 01/04/2023. A data correspondeu ao limite para a entrada da solicitação junto à Cemig (entrega da documentação necessária para “Análise da carga/rede”, “Ligação nova”, etc.). Edificação com solicitação aprovada e suas respectivas unidades consumidoras serão energizadas, mesmo que posteriormente a data apresentada.

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10 mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual à dos condutores fase.
4. Todas as faixas correspondem a ligações com medição direta (Ver Tabela 6).
5. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no DESENHO 73 e DESENHO 74.
6. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada para fornecimento tipo B.
7. As unidades consumidoras tipo A e B localizadas em área rural não são atendidas com transformador exclusivo, ou seja, são atendidas através de transformador compartilhado independentemente da localização desse transformador.

-
8. Para ligações novas deve ser utilizado o novo padrão de medição (com disjuntor conectado pós-medidor) e disjuntores IEC curva “C” ou “D” conforme tabela acima.
 9. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no Manual do Consumidor nº 11.
 10. A Tabela 4 é aplicada como regra geral para unidades consumidoras novas. Para unidades consumidoras já ligadas, caso o cliente solicite aumento ou redução de carga podem ser utilizados disjuntores NEMA conforme padrão de medição existente, e mesma corrente nominal para as faixas A1, A2 e B1. Para a faixa A3 utilizar disjuntor NEMA monopolar de 70 A e para a faixa B2 utilizar disjuntor NEMA bipolar de 60 A, conforme Tabela 11.

TABELA 5 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - LIGAÇÕES A 4 FIOS

Fornecimento		Demanda Provável		Número de		Proteção	Ramal de Entrada			Condutor de proteção
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor	Condutor Cobre PVC – 70°C	Eletroduto		
								PVC	Aço	
						de	até	IEC	(3)	
kVA		A	mm²	mm	mm²					
C	C1 (*)	0,1	15,2	4	3	40	10	32	25	10
	C2	15,3	24,0			63	16			16
	C3	24,1	30,5			80	25	40	32	
	C4	30,6	38,1			100	35			
	C5	38,2	47,6			125	50	50	40	25
	C6	47,7	57,1			150	70	60	50	35
	C7(*)	57,2	66,7			175	95	75	65	
	C8	66,8	75,0			200				

Notas:

(*) As faixas C1 e C7 foram descontinuadas. Essas faixas não são aplicáveis para pedidos de ligações novas e alteração de demanda desde 01/04/2023. A data correspondeu ao limite para a entrada da solicitação junto à Cemig (entrega da documentação necessária para “Análise da carga/rede”, “Ligação nova”, etc.). Edificação com solicitação aprovada e suas respectivas unidades consumidoras serão energizadas, mesmo que posteriormente a data apresentada.

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para todos os condutores é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual à dos condutores fase.
4. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no DESENHO 73 e no DESENHO 74.
5. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada.
6. As faixas C1 a C5 correspondem a ligações com medição direta (ver Tabela 6). As demais podem ser atendidas com ligação direta e medidor 30/200 A ou com ligação indireta e medidor 2,5/10 A.
7. As unidades consumidoras tipo C localizadas em área rural não são atendidas com transformador exclusivo, ou seja, são atendidas através de transformador compartilhado independentemente da localização desse transformador.
8. Para ligações novas deve ser utilizado o novo padrão de medição (com disjuntor conectado pós-medidor) e disjuntores IEC curva “C” ou “D” conforme tabela acima.

-
9. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no Manual do Consumidor nº 11.
 10. A demanda provável indicada deve ser calculada com base na carga instalada e nos fatores de demanda indicados nas Tabelas 11 a 16 ou conforme definição do responsável técnico desde que esses fatores levem a uma demanda provável maior ou igual à indicada na tabela acima.
 11. A Tabela 5 é aplicada como regra geral para unidades consumidoras novas. Para unidades consumidoras já ligadas, caso o cliente solicite aumento ou redução de carga podem ser utilizados disjuntores NEMA conforme padrão de medição existente, e mesma corrente nominal para as faixas C1, C4, C6, C7 e C8. Para a faixa C2 utilizar disjuntor NEMA tripolar de 60 A; para a faixa C3 utilizar disjuntor NEMA tripolar de 70 A; para a faixa C5 utilizar disjuntor NEMA tripolar de 120 A. Avaliar Tabela 11.

TABELA 6 - DIMENSIONAMENTO DA MEDIÇÃO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V)

FORNECIMENTO		MEDIÇÃO		
TIPO	FAIXA	MEDIDOR		TRANSF. CORRENTE (FT=2)
		CORRENTE NOMINAL/MÁXIMA	NÚMERO DE ELEMENTOS	
		A	-	11/12
		A	A1	15/100 (Nota 2)
A2				
A3				
B	B1	15/120	2 (Nota 2)	
	B2			
C	C1		3	
	C2			
	C3			
	C4			
	C5			
	C6			
	C7			
	C8			
30/200 ligação direta ou 2,5/10 ligação indireta		200:5 se ligação indireta		

NOTAS:

1. As faixas C6 a C8 podem ser atendidas com ligação direta e medidor 30/200 A ou com ligação indireta e medidor 2,5/10 A. Para as unidades consumidoras bifásicas inseridas nos agrupamentos atendidos através de transformador monofásico exclusivo instalado dentro da propriedade rural do consumidor, conforme a Tabela 9, deve ser utilizado o medidor 240 V, 01 fase, 03 fios, 2 elementos.

TABELA 7 - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE EDIFICAÇÕES E UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) PARA ATENDER AOS FORNECIMENTOS COM DEMANDA ENTRE 75,1 A 304 KVA

FORNECI- MENTO		DEMANDA PROVÁVEL		NÚMERO DE		RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO BT OU AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE (NOTA 4)			PROTEÇÃO In (A)	RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO OU SUBTERRÂNEO			MEDIDOR		TRANSFORMADOR DE CORRENTE	ATERRAMENTO		CONDUTOR DE PROTEÇÃO
Tipo	Faixa	kVA		Fios	Fases	Condutor por fase	Eletroduto		Disjuntor Termomagnético	Condutor por fase	Eletroduto		In/ Imax (A)	Número De Elementos	Relação (Nota 2)	Condutor de Proteção S (mm²)	Nº de Hastes	S(mm²) Nota 3
						(AL)	Aço	PVC		(Cu)	Aço	PVC						
		DE	ATÉ			S(mm²)	DN (mm)			S(mm²)	DN (mm)							
F	F1	75,1	86,0	4	3	150	80	85	225	120	80	85	Nota 1	3	200/5	16	3	70
	F2	86,1	95,0			185	100	110	250	150	100	110						70
	F3	95,1	114,0			240	100	110	300 ou 315 ou 320	240	100	110						120
	F4	114,1	152,0			2x240	2x100	2x110	400	2x120	2x65	2x75			400/5			2x50
	F5	152,1	171,0						450	2x150	2x80	2x85						2x70
	F6	171,1	188,0						500	2x185	2x100	2x110						2x95
	F7	181,1	228,0						600 ou 630	2x240								2x120
	F8	228,1	266,0			3x240	3x100	3x110	700	3x150	3x80	3x85			600/5			3x70
	F9	266,1	304,0						800	3x185	3x100	3x110						3x95

NOTAS DA TABELA 7:

1. $I_n/I_{máx} = 2,5/10$ (A) ou $2,5/20$ (A).
2. TC com FT = 2,0.
3. Não é necessária a instalação do condutor de proteção entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas representa os condutores neutro e de proteção. Esta unidade consumidora deve ter o condutor de proteção a partir da caixa de passagem e entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4 deve ter o condutor de proteção de 10 mm² conforme o Desenho 44.
4. Para os itens 1 e 2, o ramal de ligação é aéreo multiplexado Al/XLPE Q-120 e os postes a serem utilizados são: PA3 mesmo lado da rede e PA6 ou PC3 lado oposto da rede. Para os demais itens deve ser utilizado ramal de entrada subterrâneo conforme especificado na tabela acima.
5. Quando a demanda for inferior a 75kVA, o dimensionamento do padrão de entrada deve ser conforme a Tabela 2 (unidade consumidora tipo C), mas a unidade consumidora deve ser classificada como tipo F.
6. Para as faixas F1 a F4 podem ser utilizadas as caixas CM-9 ou CM-18. Para as demais faixas (F5 a F9) deve ser utilizada a caixa CM-18.
7. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada.
8. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no Manual do Consumidor nº 11.

TABELA 8 - DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS E/OU ATENDIMENTOS HÍBRIDOS ATENDIDOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - SEM PROTEÇÃO GERAL E SEM PROJETO ELÉTRICO

TIPOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS							RAMAL DE CONEXÃO AÉREO	RAMAL DE ENTRADA/ALIM.SECUNDÁRIO				ATERRAMENTO	
ITEM	A		B		C			(Nota 2)		ELETRODUTO			
								CONDUTOR					
	QUANT.	DISJ. MONOP. (A)	QUANT.	DISJ. BIP. (A)	QUANT.	DISJ. TRIP. (A)		FASE (NEUTRO)	PROT.	PVC	AÇO	Nº ELETRODOS	CONDUTOR
MULTIPLEX							PVC 70º C	mm	mm				
1	-	-	2	40 ou 60 ou 63	-	-	T16	2 x 25 (25)	16	40	32	2	16
2	1	40 ou 50	-	-	-	-	T16	2 x 16 (25)					
	1	63 ou 70											
3	3	40	-	-	-	-	Q16	3 x 6 (10)	10	32	25	3	
4	2	40	-	-	-	-	T16	2 x 6 (10)				2	
5	3	50	-	-	-	-	Q16	3 x 10 (16)				3	
6	2	50	-	-	-	-	T16	2 x 10 (16)				2	
7	-	-	3	40 ou 60 ou 63	-	-	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32	3	
8	1	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	-	-	Q16	3 x 16 (25)				2	
9	1	63 ou 70	1	40 ou 60 ou 63	-	-	Q16	3 x 16 (25)				3	
10	3	63 ou 70	-	-	-	-	Q16	3 x 16 (25)				2	
11	2	63 ou 70	-	-	-	-	T16	2 x 16 (25)				3	
12	1	40 ou 50	-	-	-	-	Q16	3 x 16 (25)				2	
	2	63 ou 70										3	
13	1	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	1	60 ou 63	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32	3	
14	-	-	2	40 ou 60 ou 63	1	40	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40	3	
15	1	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	1	40	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32	3	

16	2	63 ou 70	1	40 ou 60 ou 63	-	-	Q35	3 x 35 (35)					
17	-	-	2	40 ou 60 ou 63	1	60 ou 63	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40		
18	2	40 ou 50	-	-	-	-	T16	2 x 16 (25)	16	40	32		
	1	63 ou 70											
19	1	40 ou 50	2	40 ou 60 ou 63	-	-	Q35	3 x 35 (35)					
20	1	63 ou 70	1	40 ou 60 ou 63	1	40	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40		
21	1	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	-	-	Q16	3 x 25 (25)	16	40	32		
	1	63 ou 70											
22	1	40 ou 50	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (35)					
	1	63 ou 70											

TABELA 9 - DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS E/OU ATENDIMENTOS HÍBRIDOS ATENDIDOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - SEM PROTEÇÃO GERAL E SEM PROJETO ELÉTRICO

TIPOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS							RAMAL DE CONEXÃO AÉREO	RAMAL DE ENTRADA/ALIM.SECUNDÁRIO (Nota 2)				ATERRAMENTO	
ITEM	A		B		C			CONDUTOR		ELETRODUTO			
	QUANT.	DISJ. MONOP. (A)	QUANT.	DISJ. BIP. (A)	QUANT.	DISJ. TRIP. (A)		FASE (NEUTRO)	PROT.	PVC	AÇO	Nº ELETRODOS	CONDUTOR
								MULTIPLEX					
							mm²	mm²		mm	mm	-	mm²
23	1	40 ou 50	-	-	1	60 ou 63	Q16	3 x 25 (35)	16	40	32	3	16
	1	63 ou 70										3	
24	1	63 ou 70	1	40 ou 60 ou 63	1	60 ou 63	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40	3	

25	1	63 ou 70	2	40 ou 60 ou 63	-	-	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32	3	
26	-	-	1	60 ou 63	1	60 ou 63	Q16	3 x 25 (25)	16	40	32	2	
27	-	-	2	60 ou 63	1	60 ou 63	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40	3	
28	2	40 ou 50	1	60 ou 63	-	-	Q16	3 x 25 (25)	16	40	32	3	
29	2	63 ou 70	-	-	1	60 ou 63	Q35	3 x 35 (35)					
30	2	63 ou 70	-	-	1	40	Q35	3 x 35 (35)					
31	1	40 ou 50	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (25)					
32	1	40 ou 50	-	-	1	60 ou 63	Q16	3 x 25 (25)					
33	1	63 ou 70	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (25)					
34	1	63 ou 70	-	-	1	60 ou 63	Q16	3 x 25 (25)					
35	-	-	1	60 ou 63	1	40	Q16	3 x 25 (25)					
36	2	40 ou 50	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (25)					
37	2	40 ou 50	-	-	1	60 ou 63	Q16	3 x 25 (25)					

NOTAS (Tabelas 8 e 9):

1. As seções dos condutores e diâmetros dos eletrodutos são as mínimas.
2. Utilizar o dimensionamento dos condutores desta coluna como ramal de entrada para agrupamento sem proteção geral e como alimentador secundário para agrupamento com proteção geral. Esses condutores não podem ser seccionados e terem seu diâmetro reduzido.
3. Para ramais de triplex e quadplex até Q-16mm², utilizar poste tipo PA1 e PA4 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
4. Para ramal de conexão quadplex Q-35mm² utilizar PA2 e PA5 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
5. Alternativamente ao poste de aço ou concreto podem ser utilizados os pontaletes PT1 ou PT2 para os ramais de conexão previstos nessa norma.
6. Quando o agrupamento possuir uma das seguintes situações deve ter proteção geral e o cliente deve solicitar a Análise de Rede para verificar a disponibilidade de carga:
7. acima de 3 caixas de medição;
8. uma unidade consumidora trifásica acima de 60A ou duas unidades consumidoras trifásicas independente do disjuntor.
9. Somente após a liberação de carga pela Cemig, o cliente pode construir o padrão de entrada e solicitar a vistoria do mesmo.
10. Para ligações novas são aplicáveis apenas as faixas de disjuntores que constam na **TABELA 1**, na **TABELA 2** e na **TABELA 3**.

TABELA 10 - DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V) LOCALIZADAS NA VIA PÚBLICA - LIGAÇÕES A 2 E 3 FIOS – SEM PROTEÇÃO GERAL, SEM PROJETO ELÉTRICO E SEM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO (NOTA 7)

TIPOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS					RAMAL DE CONEXÃO AÉREO	RAMAL DE ENTRADA/ALIM.SECUNDÁRIO (Nota 8)				ATERRAMENTO	
ITEM	A		B			CONDUTOR		ELETRODUTO		Nº ELE-TRODOS	CONDUTOR
	QUANT.	DISJ. MONOP. (A)	QUANT.	DISJ. BIP. (A)		FASE (NEUTRO)	PROT.	PVC	AÇO		
										MULTIPLEX	PVC 70° C
1	2	40	-	-	T16	2 x 6 (10)	10	32	25	2	16
2	2	50	-	-		2 x 10 (16)					
3	1	40 ou 50	-	-	T16	2 x 16 (25)	16	40	32		
	1	63 ou 70									
4	1	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	T16	2 x 25 (25)					
5	2	63 ou 70	-	-	T16	2 x 16 (25)					
6	1	63 ou 70	1	40 ou 60 ou 63	T35	2 x 25 (25)					
7	-	-	2	40 ou 60 ou 63	T16	2 x 25 (25)					
8	3	40 ou 50	-	-	T16	2 x 16 (25)					
9	2	40 ou 50	-	-	T16	2 x 16 (25)					
	1	63 ou 70					3				

10	2	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	T35	2 x 35 (35)					
11	1	40 ou 50	-	-	T16	2 x 25 (25)					
	2	70			T16	2 x 25 (25)					
12	1	40 ou 50	1	40 ou 60 ou 63	T35	2 x 35 (35)					
	1	63 ou 70									
13	1	40 ou 50	2	40 ou 60 ou 63							
14	3	63 ou 70	-	-							
15	2	63 ou 70	1	40 ou 60 ou 63							
16	-	-	3	40							
17	-	-	3	60 ou 63			T70	2 x 50 (50)	25	50	40
18	-	-	2	40							
			1	60 ou 63							
19	1	63 ou 70	2	60 ou 63							

Notas da **TABELA 10**:

1. Agrupamentos que contenham uma unidade consumidora com disjuntor superior a 60A ou mais de 3 unidades consumidoras ou alguma montagem que não esteja prevista na **TABELA 10** devem ser dimensionados pela demanda calculada pelo Responsável Técnico de acordo com o Capítulo "Cálculo de Demadna" e deve ter proteção geral.
2. As seções dos condutores e diâmetros dos eletrodutos são as mínimas.
3. O condutor de proteção liga a massa das caixas no potencial de terra.
4. Para ramais de conexão triplex até T-16mm², utilizar poste tipo PA1 e PA4 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
5. Para ramal de conexão triplex T-35mm² utilizar PA2 e PA5 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
6. Alternativamente ao poste de aço ou concreto podem ser utilizados os pontaletes PT1 ou PT2 para os ramais de conexão previstos nesta norma.
7. Transformador exclusivo na área rural é aquele transformador instalado dentro da propriedade rural do consumidor e que atende a apenas uma unidade consumidora de uso individual.
8. Utilizar o dimensionamento dos condutores desta coluna como ramal de entrada para agrupamento sem proteção geral e como alimentador secundário para agrupamento com proteção geral. Esses condutores não podem ser seccionados e terem seu diâmetro reduzido.
9. Para ligações novas são aplicáveis apenas as faixas de disjuntores que constam na **TABELA 4** e **TABELA 5**.

TABELA 11 – EQUIVALÊNCIA ENTRE DISJUNTOR NEMA E IEC

Forneci mento	Número de		Proteção	Proteção	Ramal de Entrada
Tipo	Fios	Fases	Disjuntor	Disjuntor	Condutor Cobre PVC – 70°C mm ²
			IEC	NEMA	
			A	A	
A	2	1	40	40	6
			50	50	10
			63	70	16
B	3	2	40	40	10
			63	60	16
C	4	3	40	40	10
			63	60	16
			80	70	25
			100	100	35
			125	120	50

NOTAS:

1. Para ligações novas deve ser utilizado disjuntor IEC de um dos modelos e fabricantes homologados pela Cemig. Em caso de padrão de entrada já existente que tenha sido desligado é permitida sua religação com o disjuntor e caixa de medição Cemig existentes, desde que estejam em condições adequadas de uso e de segurança.
2. Para ligações existentes onde se faz necessária a troca do disjuntor para aumento ou redução de carga ou troca por defeito, nas caixas que tem disjuntor NEMA pode ser utilizado disjuntor NEMA ou IEC. Para disjuntor IEC em substituição a um disjuntor NEMA, o cliente deve providenciar as adequações necessárias na caixa de medição para instalação do disjuntor IEC, tais como fixação do trilho DIN.

TABELA 12 - FATORES DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DA EDIFICAÇÃO (F)

Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATORM ULT.	Nº APTOS	FATORM ULT.
1	-	51	31,90	101	63,59	151	74,74	201	80,89	251	82,73
2	-	52	36,46	102	63,84	152	74,89	202	80,94	252	82,74
3	-	53	37,02	103	64,09	153	75,04	203	80,99	253	82,75
4	3,88	54	37,58	104	64,34	154	75,19	204	81,04	254	82,76
5	4,84	55	38,14	105	64,59	155	75,34	205	81,09	255	82,77
6	5,80	56	38,70	106	64,84	156	75,49	206	81,14	256	82,78
7	6,76	57	39,26	107	65,09	157	75,64	207	81,19	257	82,79
8	7,72	58	39,82	108	65,34	158	75,79	208	81,24	258	82,80
9	8,68	59	40,38	109	65,59	159	75,94	209	81,29	259	82,81
10	9,64	60	40,94	110	65,84	160	76,09	210	81,34	260	82,82
11	10,42	61	41,50	111	66,09	161	76,24	211	81,39	261	82,83
12	11,20	62	42,06	112	66,34	162	76,39	212	81,44	262	82,84
13	11,98	63	42,62	113	66,59	163	76,54	213	81,49	263	82,85
14	12,76	64	43,18	114	66,84	164	76,59	214	81,54	264	82,86
15	13,54	65	43,74	115	67,09	165	76,84	215	81,59	265	82,87
16	14,32	66	44,30	116	67,34	166	76,99	216	81,64	266	82,88
17	15,10	67	44,86	117	67,59	167	77,14	228	81,69	267	82,89
18	15,88	68	45,42	118	67,84	168	77,29	218	81,74	268	82,90
19	16,66	69	45,98	119	68,09	169	77,44	219	81,79	269	82,91
20	17,44	70	46,54	120	68,34	170	77,59	220	81,84	270	82,92
21	18,04	71	47,10	121	68,54	171	77,74	221	81,89	271	82,93
22	18,65	72	47,66	122	68,84	172	77,84	222	81,94	272	82,94
23	19,25	73	48,22	123	69,09	173	78,04	223	81,99	273	82,95
24	19,86	74	48,78	124	69,34	174	78,19	224	82,04	274	82,96
25	20,46	75	49,34	125	69,59	175	78,34	225	82,09	275	82,97
26	21,06	76	49,90	126	69,79	176	78,44	226	82,12	276	83,00
27	21,67	77	50,46	127	69,99	177	78,54	227	82,14	277	83,00
28	22,27	78	51,58	128	70,19	178	78,64	228	82,17	278	83,00
29	22,88	79	51,58	129	70,39	179	78,74	229	82,19	279	83,00
30	23,48	80	52,14	130	70,59	180	78,84	230	82,22	280	83,00
31	24,08	81	52,70	131	70,79	181	78,94	231	82,24	281	83,00
32	24,69	82	53,26	132	70,99	182	79,04	232	82,27	282	83,00
33	25,29	83	53,82	133	71,19	183	79,14	233	82,29	283	83,00
34	25,90	84	54,38	134	71,39	184	79,24	234	82,32	284	83,00
35	26,50	85	54,94	135	71,59	185	79,34	235	82,34	285	83,00

36	27,10	86	55,50	136	71,79	186	79,44	236	82,37	286	83,00
37	27,71	87	56,06	137	71,99	187	79,54	237	82,39	287	83,00
38	28,31	88	56,62	138	72,19	188	79,64	238	82,42	288	83,00
39	28,92	89	57,18	139	72,39	189	79,74	239	82,44	289	83,00
40	29,52	90	57,74	140	72,59	190	79,84	240	82,47	290	83,00
41	30,12	91	58,30	141	72,79	191	79,94	241	82,49	291	83,00
42	30,73	92	58,86	142	72,99	192	80,04	242	82,52	292	83,00
43	31,33	93	59,42	143	73,19	193	80,14	243	82,54	293	83,00
44	31,94	94	59,98	144	73,39	194	80,24	244	82,57	294	83,00
45	32,54	95	60,54	145	73,59	195	80,34	245	82,59	295	83,00
46	33,10	96	61,10	146	73,79	196	80,44	246	82,62	296	83,00
47	33,66	97	61,66	147	73,99	197	80,54	247	82,64	297	83,00
48	34,22	98	62,22	148	74,19	198	80,64	248	82,67	298	83,00
49	34,78	99	62,78	149	74,39	199	80,74	249	82,69	299	83,00
50	35,34	100	63,34	150	74,59	200	80,84	250	82,72	300	83,00

NOTAS:

1. Fonte: RTD – 027/CODI.
2. Válido somente para quantidade de apartamentos superior a 3.
3. Estes fatores só devem ser utilizados em conjunto com as demandas da **TABELA 13**.

TABELA 13 - DEMANDA POR ÁREA PARA APARTAMENTOS RESIDENCIAIS (A)

ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)	ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)	ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)
ATÉ 15	0,39	86 – 90	1,96	241 – 260	5,07
16 – 20	0,51	91 – 95	2,06	261 – 280	5,42
21 – 25	0,62	96 – 100	2,16	281 – 300	5,76
26 – 30	0,73	101 – 110	2,35	301 – 350	6,61
31 – 35	0,84	111 – 120	2,54	351 – 400	7,45
36 – 40	0,95	121 – 130	2,73	401 – 450	8,28
41 – 45	1,05	131 – 140	2,91	451 – 500	9,10
46 – 50	1,16	141 – 150	3,10	501 – 550	9,91
51 – 55	1,26	151 – 160	3,28	551 – 600	10,71
56 – 60	1,36	161 – 170	3,47	601 – 650	11,51
61 – 65	1,47	171 – 180	3,65	651 – 700	12,30
66 – 70	1,57	181 – 190	3,83	701 – 800	13,86
71 – 75	1,67	191 – 200	4,01	801 – 900	15,40
76 – 80	1,76	201 – 220	4,36	901 – 1000	16,93
81 – 85	1,86	221 – 240	4,72		

NOTAS:

1. Considerar como área útil apenas a área interna dos apartamentos.
2. Apartamentos com área útil superior a 1.000m², consultar a Cemig.
3. Fonte: RTD – 027/CODI.

TABELA 14 - FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS UNIDADES CONSUMIDORAS NÃO RESIDENCIAIS

DESCRIÇÃO	FATOR DE DEMANDA
oficina, indústrias e semelhantes	1 para os primeiros 20kVA 0,80 para o que exceder 20kVA
hotéis e semelhantes	0,50 para os primeiros 20kVA 0,40 para o que exceder 20kVA
auditórios, cinemas e semelhantes	1
bancos e semelhantes	1
barbearia, salões de beleza e semelhantes	1
clubes e semelhantes	1
escolas e semelhantes	1 para os primeiros 12kVA 0,50 para o que exceder 12kVA
escritórios, lojas e salas comerciais	1 para os primeiros 20kVA 0,70 para o que exceder 20kVA
garagens comerciais e semelhantes	1
clínicas, hospitais e semelhantes	0,40 para os primeiros 50kVA 0,20 para o que exceder 50kVA
igrejas, templos e semelhantes	1
restaurantes, bares e semelhantes	1
áreas comuns e condomínios	1 para os primeiros 10kVA 0,25 para o que exceder 10kVA
salão de festas	1

NOTAS:

1. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e tomadas atenda as prescrições da NBR 5410.
2. Para lâmpadas incandescentes e tomada, considerar kVA = kW (fator de potência unitário).
3. Para lâmpadas de descargas (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) considerar kVA = kW/0,92.

TABELA 15 - FATORES DE DEMANDA PARA CONDICIONADORES DE AR - UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA
1 a 10	1
11 a 20	0,86
21 a 30	0,80
31 a 40	0,78
41 a 50	0,75
51 a 75	0,70
76 a 100	0,65
ACIMA DE 100	0,60

NOTA:

1. Quando se tratar de unidade central de condicionamento de ar, deve-se tomar o fator de demanda igual a 100%.

TABELA 16 - FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO (UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA
1	1	16	0,43
2	0,92	17	0,42
3	0,84	18	0,41
4	0,76	19	0,40
5	0,70	20	0,40
6	0,65	21	0,39
7	0,60	22	0,39
8	0,57	23	0,39
9	0,54	24	0,38
10	0,52	25	0,38
11	0,49	26 a 30	0,37
12	0,48	31 a 40	0,36
13	0,46	41 a 50	0,35
14	0,45	51 a 60	0,34
15	0,44	61 ou mais	0,33

NOTAS:

1. Aplicar os fatores de demanda a carga instalada determinada por grupo de aparelhos separadamente.
2. Considerar kW = kVA (fator de potência unitário) para os aparelhos de aquecimento; para os demais aparelhos considerar kVA = kW/0,92.
3. No caso de hotéis, o projetista deve verificar a conveniência de aplicação desta tabela ou de fator de demanda 100%.

TABELA 17 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES MONOFÁSICOS

Valores Nominais do Motor						Demanda individual absorvida da rede - kVA			
Potência		cosφ	η	Corrente (127 V) A	Corrente (220 V) A	1 Motor	2 Motores	3 a 5 Motores	mais de 5
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)					(I)	(II)	(III)	(IV)
1/4	0,39	0,63	0,47	4,9	2,8	0,62	0,50	0,43	0,37
1/3	0,52	0,71	0,47	5,8	3,3	0,73	0,58	0,51	0,44
1/2	0,66	0,72	0,56	7,4	4,2	0,92	0,74	0,64	0,55
3/4	0,89	0,72	0,62	9,7	5,6	1,24	0,99	0,87	0,74
1,0	1,10	0,74	0,67	11,7	6,8	1,49	1,19	1,04	0,89
1,5	1,58	0,82	0,70	15,2	8,8	1,93	1,54	1,35	1,16
2,0	2,07	0,85	0,71	19,2	11	2,44	1,95	1,71	1,46
3,0	3,07	0,96	0,72	25,2	15	3,20	2,56	2,24	1,92
4,0	3,98	0,94	0,74	32,6	19	4,15	3,32	2,91	2,49
5,0	4,91	0,94	0,75	41,1	24	5,22	4,18	3,65	3,13
7,5	7,46	0,94	0,74	62,5	36	7,94	6,35	5,56	4,76
10,0	9,44	0,94	0,78	79,1	46	10,04	8,03	7,03	6,02
12,5	12,10	0,93	0,76	102,4	59	13,01	10,41	9,11	7,81

NOTAS:

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.

2. Exemplo de aplicação da Tabela:

- 2 motores de ½ CV

- 4 motores de 1,0 CV

- 1 motor de 2,0 CV

→ Coluna IV
(mais de 5 motores)

- 2 x 0,55 = 1,10

- 4 x 0,89 = 3,56

- 1 x 1,46 = 1,46

Total = 6,12kVA

3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.
- Classificação: Público

TABELA 19 - LIMITES MÁXIMOS DE POTÊNCIA DE MOTORES

Tipo do Motor	Fornecimento			Partida Direta	Rotor em Gaiola - Dispositivos Auxiliares de Partida							Rotor
	Tipo	Nº de Fios	Tensão (V)		Chave Série Paralelo	Chave Estrela Triângulo	Compensador de Partida (% Vn)			Resistência ou Reatância Primária		Bobinado (Nota 1)
							50%	65%	80%	70%	85%	
Motor Monofásico	A	2	127	2 CV	-	-	-	-	-	-	-	-
			120									
	B	3	220	5 CV	-	-	-	-	-	-	-	
			120									
			120/240	10 CV	15 CV	-	15 CV	15 CV	12,5 CV	15 CV	12,5 CV	-
Motor Trifásico	C	4	220	5 CV	15 CV	15 CV	15 CV	12,5 CV	7,5 CV	7,5 CV	6 CV	10 CV
	F	4	220	10 CV	-	-	-	75 CV	60 CV	75 CV	60 CV	60 CV

NOTAS:

- 1. Associado a reostato de partida (Referente ao Rotor Bobinado).
- 2. Opcionalmente, podem ser utilizados dispositivos auxiliares de partida tipo chave soft-starter ou inversor de frequência.

TABELA 20 – CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS DE PARTIDA

Dispositivo	Valores em relação a partida direta (%)			Aplicação	Características
	Tensão aplicada ao enrolamento	Corrente e potência aparente (Nota1)	Conjugado		
Chave Série-Paralelo	50	25	25	Motores para 4 tensões em que a partida se faça praticamente a vazio	Proporciona baixo conjugado de partida. Necessita de motores para 4 tensões.
Chave Estrela – Triângulo	58	33	33	Cargas que apresentam conjugados resistentes de partida até aproximadamente 1/3 do conjugado nominal do motor.	Proporciona baixo conjugado de partida (porém superior a chave série-paralelo).
Chave Compensadora (Autotransformador)	50	25	25	Cargas com conjugados resistentes de partida próximos da metade do conjugado nominal do motor.	Proporciona um conjugado de partida ajustável as necessidades da carga.
	65	42	42		
	80	64	64		
Resistência ou Reatância Primária	70 a 85	70 a 85	49 a 72	Cargas com conjugados resistentes de partida maiores que 1/3 do conjugado nominal do motor. Cargas de elevada inércia. Necessidade de aceleração suave.	Utilizado quando o conjugado resistente de partida ou a inércia não permitem a utilização da chave YΔ. Proporciona aceleração suave. Produz perdas e aquecimento quando utiliza resistência primária.
Motor com Rotor bobinado Resistência Rotórica	100	100	100	Cargas com conjugados resistentes de partida elevados. Cargas de elevada inércia. Cargas que necessitam de controle de velocidade.	Permite controle do conjugado na partida. Permite controle da velocidade em regime. Apresenta melhor fator de potência na partida (próximo a 70%). Produz perdas e aquecimento na resistência externa.

NOTA:

1. Potência aparente requerida do alimentador.

TABELA 21 - TRAÇÕES DE MONTAGEM E FLECHAS PARA RAMAL DE CONEXÃO MULTIPLEX

Tração (daN)						
Tipo do Cabo	Vão (m)					
	5	10	15	20	25	30
D - 16	-	-	13	16	18	-
T - 16	-	-	16	19	20	21
T - 35	-	-	37	44	49	53
T - 70	25	42	53	58	62	64
Q - 16	10	17	22	26	28	30
Q - 35	21	39	55	67	77	84
Q - 70	35	64	85	99	109	115
Q - 120	56	97	122	137(3)	146(3)	152(3)

Flecha (m) - Nota 1						
Tipo do Cabo	Vão (m)					
	5	10	15	20	25	30
D - 16	-	-	0,26	0,36	0,49	-
T - 16	-	-	0,32	0,50	0,71	0,98
T - 35	-	-	0,29	0,43	0,60	0,81
T - 70	0,09	0,20	0,36	0,58	0,86	1,20
Q - 16	0,08	0,18	0,31	0,48	0,69	0,94
Q - 35	0,08		0,27	0,39	0,53	0,70
Q - 70	0,08		0,31	0,47	0,67	0,91
Q - 120	0,08	0,19	0,35	0,55 ⁽³⁾	0,81 ⁽³⁾	1,11 ⁽³⁾

NOTAS:

1. A tabela de flechas aplica-se apenas aos padrões situados do lado oposto da rede (com travessia de via pública). No caso de padrões situados do mesmo lado da rede, o ponto de encabeçamento do ramal no padrão de entrada corresponde à altura mínima admissível do condutor ao solo.
2. Os valores de flecha e tração de montagem estão referidos à temperatura ambiente de 30°C.
3. Valores referidos a trações reduzidas.

TABELA 22 - FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Unidades Consumidoras Residenciais

CARGA INSTALADA CI (kVA)	FATOR DE DEMANDA
$CI \leq 1$	0,86
$1 < CI \leq 2$	0,81
$2 < CI \leq 3$	0,76
$3 < CI \leq 4$	0,72
$4 < CI \leq 5$	0,68
$5 < CI \leq 6$	0,64
$6 < CI \leq 7$	0,60
$7 < CI \leq 8$	0,57
$8 < CI \leq 9$	0,54
$9 < CI \leq 10$	0,52
$CI > 10$	0,45

NOTAS:

1. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e o número de tomadas, feita pelo cliente, atenda as prescrições da NBR 5410.
2. lâmpadas incandescentes, considerar: $kVA = kW$ (fator de potência unitário).
3. Para lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) e tomada considerar: $kVA = kW / 0,92$.

TABELA 23 - FATORES DE DEMANDA DE FORNOS E FOGÕES ELÉTRICOS

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	
	POTÊNCIA ATÉ 3,5kW	POTÊNCIA SUPERIOR A 3,5kW
1	0,80	1,00
2	0,75	1,00
3	0,70	0,80
4	0,66	0,65
5	0,62	0,55
6	0,59	0,50
7	0,56	0,45
8	0,53	0,43
9	0,51	0,40
10	0,49	0,36
11	0,47	0,35
12	0,45	0,34

NOTAS:

1. Considerar para a potência destas cargas kW = kVA (fator de potência unitário).
2. Fonte NEC - 1984.

TABELA 24- DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO

CORRENTE I (A)	SEÇÃO MÍNIMA DAS BARRAS DE COBRE S (mm ²)
ATÉ 300	181
DE 301 A 400	211
DE 401 A 450	241
DE 451 A 500	272
DE 501 A 600	302
DE 601 A 675	332
DE 676 A 750	403
DE 751 A 900	483
DE 901 A 1000	625

NOTAS:

- Os barramentos devem ser de cobre nu, com formato retangular ou circular, porém de seção mínima condutora de acordo com a **TABELA 24**.
- Os barramentos devem ser isolados (isolamento termocontrátil) nas cores padronizadas conforme abaixo:
 - FASE A: Vermelha
 - FASE B: Branca
 - FASE C: Preto
 - NEUTRO: Azul
- Na montagem com barramentos, o barramento de neutro será utilizado também para a instalação do condutor de proteção e de aterramento.
- Nas emendas e derivações dos barramentos devem ser usados conectores apropriados ou solda tipo exotérmica, não sendo admitido o uso de outro tipo de solda.
- Os barramentos devem ser dimensionados de modo a suportar uma elevação máxima de 40° em relação à temperatura ambiente.
- Os barramentos devem ser instalados com um afastamento mínimo de 70mm, entre si e com relação a outras partes metálicas (exceto nos pontos de fixação por isoladores).
- Todos os pontos de contato dos barramentos devem ser estanhados para garantir uma melhor conexão.
- Para correntes maiores que 900A, considerar a densidade de corrente mínima de 2A/mm² para cálculo da seção transversal mínima, independentemente da geometria da barra a ser utilizada. As geometrias dos barramentos podem ser diferentes das especificadas em projeto desde que obedeçam no mínimo as seções definidas para cada corrente descrita nessa tabela.
- Sempre que possível, a interligação barramento geral até o respectivo disjuntor deve ser executada através de barramento dimensionado conforme essa tabela, a fim de evitar efeito mola produzido por cabos tracionados e melhorar a situação de sustentação eletromecânica do conjunto – para correntes de disjuntores menores que 300A, considerar a densidade de 1,75A/mm².
- A quantidade e dimensionamento dos parafusos para a emenda de barramentos fica a critério do fabricante da caixa. No entanto, o fabricante é responsável por garantir a capacidade de condução dos barramentos bem como a suportabilidade de curto-circuito conforme as características da unidade consumidora.

TABELA 25 - POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Aparelho	Potência (W)	Consumo por hora (kWh/h)
Aquecedor de água por acumulação até 80 L	1500	1,50
Aquecedor de água por acumulação de 100 a 150 L	2500	2,50
Aquecedor de água por acumulação de 200 a 400 L	4000	4,00
Aquecedor de água por passagem	6000	6,00
Aquecedor de ambiente	1000	1,00
Aspirador de pó residencial	600	0,60
Assadeira grande	1000	1,00
Assadeira pequena	500	0,50
Banheira de hidromassagem	6600	6,60
Batedeira de bolo	100	0,10
Bomba d'água 1/4 CV monofásica	390	0,39
Bomba d'água 1/3 CV monofásica	520	0,52
Bomba d'água 1/2 CV trifásica	570	0,57
Bomba d'água 3/4 CV trifásica	820	0,82
Bomba d'água 1 CV monofásica	1100	1,10
Cafeteira elétrica pequeno uso doméstico	600	0,60
Cafeteira elétrica uso comercial	1200	1,20
Chuveiro elétrico 127V	4400	4,40
Chuveiro elétrico 220V	6000	6,00
Chuveiro 4 estações	6500	6,50
Conjunto de som	100	0,10
Ebulidor	1000	1,00
Enceradeira residencial	300	0,30
Espremedor de frutas	200	0,20
Exaustor	150	0,15
Ferro elétrico automático de passar roupa	1000	1,00
Ferro elétrico simples de passar roupa	500	0,50
Fogão comum com acendedor	90	0,90
Fogão elétrico de 4 bocas potência por cada queimador	1500	1,50
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador médio	2100	2,10
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador grande	2700	2,10
Forno de micro-ondas	750	0,75
Forno elétrico de embutir	4500	4,50
Freezer vertical Pequeno	300	0,30
Freezer horizontal médio	400	0,40
Freezer Horizontal Grande	500	0,50
Geladeira Comum	250	0,25
Geladeira Duplex	300	0,30
Grill	1200	1,20
Impressora comum	90	0,10
Impressora laser	900	0,90
Liquidificador doméstico	200	0,20

TABELA 26 - POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Aparelho	Potência (W)	Consumo Por Hora (Kwh/H)
Lâmpada Fluorescente De 20W	20	0,02
Lâmpada Fluorescente De 40W	40	0,04
Máquina De Lavar Louças	1500	1,50
Máquina De Lavar Roupas Com Aquecimento	1000	1,00
Máquina De Secar Roupas	3500	3,50
Máquina Para Costurar	100	0,10
Máquina De Lavar Pratos	1200	1,20
Máquina De Lavar Roupas	1500	1,50
Máquina De Xerox Grande	2000	2,00
Máquina De Xerox Pequena	1500	1,50
Microcomputador	250	0,25
Micro Forno Elétrico	1000	1,00
Panela Elétrica	1200	1,20
Raio X (Dentista)	1090	1,09
Raio X (Hospital)	12100	12,10
Refletor Odontológico	150	0,15
Sanduicheira	640	0,64
Sauna Comercial	12000	12,00
Sauna Residencial	4500	4,50
Scanner	50	0,05
Secador De Cabelos Grande	1250	1,25
Secador De Cabelos Pequeno	700	0,70
Secador De Roupas Comercial	5000	5,00
Secador De Roupas Residencial	1100	1,10
Televisor Colorido	200	0,20
Televisor Preto E Branco	90	0,09
Torneira Elétrica	2000	2,00
Vaporizador	300	0,30
Ventilador Grande	250	0,25
Ventilador Médio	200	0,20
Ventilador Pequeno	70	0,07
Vídeo Game	10	0,01

NOTA:

1. O valor do consumo de energia mensal de cada aparelho é calculado através da fórmula abaixo:

Consumo (kWh/mês) = Potência do aparelho em Watts x horas de funcionamento por mês / 1000

TABELA 27 - POTÊNCIAS NOMINAIS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA

CAPACIDADE		POTÊNCIA NOMINAL	
BTU/h	Kcal/h	W	VA
8500	2125	1300	1550
10000	2500	1400	1650
12000	3000	1600	1900
14000	3500	1900	2100
18000	4500	2600	2860
21000	5250	2800	3080
30000	7500	3600	4000

NOTA:

1. Valores válidos para aparelhos até 12.000BTU/h, ligados em 127V ou 220V e para os aparelhos acima de 14.000BTU/h ligados em 220V.

9 DESENHOS

TIPOS DE PADRÃO DE ENTRADA PARA FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA

UTILIZAÇÃO	DESENHO
- ELEMENTOS COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA EM BAIXA TENSÃO - AGRUPAMENTOS E EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO COM DEMANDA ATÉ 95 KVA	1
- ELEMENTOS COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO - EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO COM DEMANDA ENTRE 95 E ATÉ 304KVA	2
- ELEMENTOS COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO SUBTERRÂNEA EM MÉDIA TENSÃO COM CÂMARA - EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO COM DEMANDA ACIMA DE 304 KVA	3
- DEFINIÇÃO DO PONTO DE CONEXÃO	4
- PADRÃO COM RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - AMARRAÇÕES E CONEXÕES	5
- ATENDIMENTO CONDOMÍNIO FECHADO COM REDE DA CEMIG NA RUA PRINCIPAL	6
- EDIFICAÇÕES ATÉ 6 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL ATÉ 75KVA - CAIXA CONVENCIONAL CM-1, CM-2, CM-20 e CM21	7
- EDIFICAÇÕES ATÉ 6 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL ATÉ 75 KVA - CAIXAS COM LEITURA PELA VIA PÚBLICA CM-13, CM-14 E/OU CM-3 LVP	8
- EDIFICAÇÕES ATÉ 12 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL DE ATÉ 114 KVA	9
- EDIFICAÇÕES ATÉ 12 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL DE ATÉ 228 KVA	10
- EDIFICAÇÕES COM MEDIÇÕES AGRUPADAS ATÉ 47 KVA	11
- CENTRO DE MEDIÇÃO COM CAIXA METÁLICA PARA ATENDIMENTO ATÉ 75KVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 1	12
- CENTRO DE MEDIÇÃO COM CAIXA METÁLICA PARA ATENDIMENTO ATÉ 75KVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 2	13
- PADRÃO COM RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2, 3 E 4 FIOS ATÉ 3 CAIXAS SEM PROTEÇÃO GERAL - INSTALAÇÃO EM MURO, MURETA OU PAREDE - LEITURA PELA VIA PÚBLICA - CAIXA TIPO CM-13 E/OU CM-14 - MEDIÇÃO COM INSTALAÇÃO DIRETA	14
- PADRÃO COM RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2, 3 E 4 FIOS ATÉ 3 CAIXAS SEM PROTEÇÃO GERAL - INSTALAÇÃO EM MURO, MURETA OU PAREDE - LEITURA PELA VIA PÚBLICA - CAIXAS TIPO CM-1, CM-2, CM-20 E CM-21 - MEDIÇÃO COM INSTALAÇÃO DIRETA	15
- PADRÃO COM RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2 FIOS - PADRÃO DE ENTRADA PRÉ-FABRICADO EM AÇO - LIGAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS DISTINTAS COM OU SEM ÁREA DE COMUM CIRCULAÇÃO	16
- PADRÃO COM RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2 E 3 FIOS - PADRÃO DE ENTRADA PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO - LIGAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS DISTINTAS COM ÁREA DE COMUM CIRCULAÇÃO	17
- CAIXAS PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO (MONOFÁSICA E POLIFÁSICA)	18
- CAIXAS TIPO CM-6, 7, 8 E 16	19
- CAIXAS TIPO CM-9, 10, 11 E 18	20
- CAIXA TIPO CM-19 PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 200A – MEDIÇÃO COM INSTALAÇÃO DIRETA	21
- CAIXA TIPO CM-3 PARA MEDIÇÃO COM INSTALAÇÃO INDIRETA E PROTEÇÃO - MONOFÁSICA E POLIFÁSICA – DISJUNTOR COM ACESSO PELO PASSEIO PÚBLICO	22
- CAIXA TIPO CM-3LVP PARA MEDIÇÃO COM INSTALAÇÃO INDIRETA E PROTEÇÃO - MONOFÁSICA E POLIFÁSICA – DISJUNTOR COM ACESSO PELO INTERIOR DA PROPRIEDADE	23
- CAIXA TIPO CM-12	24
- CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL TIPO CM-17	25
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL COM DISJUNTORES DEMANDA TOTAL ATÉ 228KVA	26
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA DISJUNTORES – CM-12	27
- JUNÇÃO DE CAIXAS PARA MEDIÇÃO	28
- DETALHES DA MONTAGEM DA CAIXA CM-9 OU CM-18	29
- CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO QMPP1 PARA DEMANDA ATÉ 86KVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 1	30
- CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO QMPP1 PARA DEMANDA ATÉ 86KVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 2	31

UTILIZAÇÃO	DESENHO
- CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO QMPP1 PARA DEMANDA ATÉ 86KVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 3	32
- CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO QMPP1 PARA DEMANDA ATÉ 86KVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 4	33
- FOTOS DAS CURVAS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO	34
- FOTOS DOS PARAFUSOS E TERMINAIS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO	35
- ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE	36
- ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE MEDIÇÃO INDIRETA	37
- ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA	38
- ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS IRRIGANTES, PARA UNIDADES COM TARIFA BRANCA OU PARA UNIDADES COM MEDIDOR PARA VERIFICAR A QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA (QEE)	39
- FOTOS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS IRRIGANTES	40
- RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO EM BAIXA TENSÃO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA IGUAL OU INFERIOR A 95KVA LOCALIZADAS DO MESMO LADO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA	41
- DETALHE DE INSTALAÇÃO DO RAMAL DE CONEXÃO SUBTERRÂNEO COM TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA – REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - ATENDIMENTO À DEMANDA SUPERIOR A 95KVA E IGUAL OU INFERIOR A 304KVA	42
- CÂMARA - MÓDULO I - MONTAGEM ELETROMECÂNICA	43
- CÂMARA - MÓDULO II - MONTAGEM ELETROMECÂNICA	44
- CÂMARA – MÓDULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL – PLANTA	45
- CÂMARA – MÓDULOS I E II - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE AA	46
- CÂMARA – MÓDULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE BB	47
- CÂMARA – MÓDULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE CC	48
- CÂMARA – MÓDULO II - CONSTRUÇÃO CIVIL – PLANTA	49
- CÂMARA – MÓDULO II - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE BB	50
- CÂMARAS – MÓDULOS I E II - LAJE DE CONCRETO PREMOLDADO – FORMA E ARMAÇÃO	51
- CÂMARAS – MÓDULOS I E II - LAJE DE CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA – FORMA E ARMAÇÃO	52
- CÂMARAS – MÓDULOS I E II - TELA PARA VENTILAÇÃO NATURAL	53
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA TRANSFORMADORA	54
- FAIXA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO	55
- INSTALAÇÃO DO RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - EXEMPLOS DE SISTEMAS DE ANCORAGEM	56
- PADRÃO COM RAMAL DE CONEXÃO AÉREO - BASE CONCRETADA PARA POSTE	57
- FERRAGENS - ANCORAGEM DO RAMAL DE CONEXÃO AÉREO	58
- ALTERNATIVAS DE FIXAÇÃO DO RAMAL DE CONEXÃO E DA CAIXA DE MEDIÇÃO	59
- CINTAS	60
- ARRUELA, BUCHA E ISOLADOR ROLDANA	61
- TERMINAL MACIÇO DE COMPRESSÃO TIPO PINO E DE ENCAPSULAMENTO	62
- TERMINAL DE COMPRESSÃO VAZADO TIPO PINO	63
- CONECTORES E TERMINAIS	64
- CABEÇOTE PARA ELETRODUTO	65
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO	66
- ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO	67
- ELETRODUTO DE AÇO	68
- TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO	69
- CAIXA DE INSPEÇÃO	70
- CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM COM DISPOSITIVO PARA LACRE	71
- TAMPA BASCULÁVEL PARA CAIXA COM LEITURA VIA PÚBLICA	72
- POSTE DE CONCRETO	73
- POSTE E PONTALETE DE AÇO	74

UTILIZAÇÃO	DESENHO
- SISTEMA DE ATERRAMENTO	75
- FITA METÁLICA	76
- ATENDIMENTO COM EQUIPAMENTOS EM PEDESTAIS	77